

O círculo é um espelho

*o círculo trigonométrico parece uma tabela de trinta e dois valores para decorar. São **três números** e um jogo de espelhos*

O seminário **5** entrega o triângulo, as razões, os ângulos notáveis e o círculo de raio **1**. Ele para exatamente aqui, e diz que para: *“fica aqui o triângulo, a razão, os notáveis, o círculo de raio 1, o sinal.”*

Este pega o círculo **povoado** — o de dezesseis ângulos, tracejados por toda parte — e mostra que ele não guarda valor nenhum: ele os **gera**. E mostra por que gerar não é a mesma coisa que estimar.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira
Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira
Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Quatro sinais, e uma palavra que muda de **sentido**

$\text{sen } \alpha$	lê-se “ seno de alfa ”. Neste seminário é a altura do ponto do círculo — a projeção no eixo vertical
$\text{cos } \alpha$	lê-se “ cosseno de alfa ”. É a sombra horizontal do mesmo ponto
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	lê-se “ raiz de três sobre dois ”. É um número, e vale cerca de 0,866 — vem do triângulo, não do círculo
corda	um segmento com as duas pontas na circunferência . É a palavra que falta para ler o desenho: o tracejado do quadro é corda, não ligação até o eixo

em bom português:

gerar é produzir o valor exato a partir de outro já conhecido;
estimar é preencher o vão entre dois conhecidos. As duas palavras aparecem juntas na Estação 4, e a diferença entre elas é o assunto da folha.

DE ONDE ESTE SEMINÁRIO PARTE

Do **seminário 5**: a razão como número, os notáveis vindos do equilátero e do quadrado, e o círculo de raio **1**. Nada disso se repete aqui.

O QUE ELE ENTREGA ADIANTE

O círculo pronto para ser **desenrolado** — que é o **C1** · **Ler um gráfico**, onde a projeção vira função de uma variável.

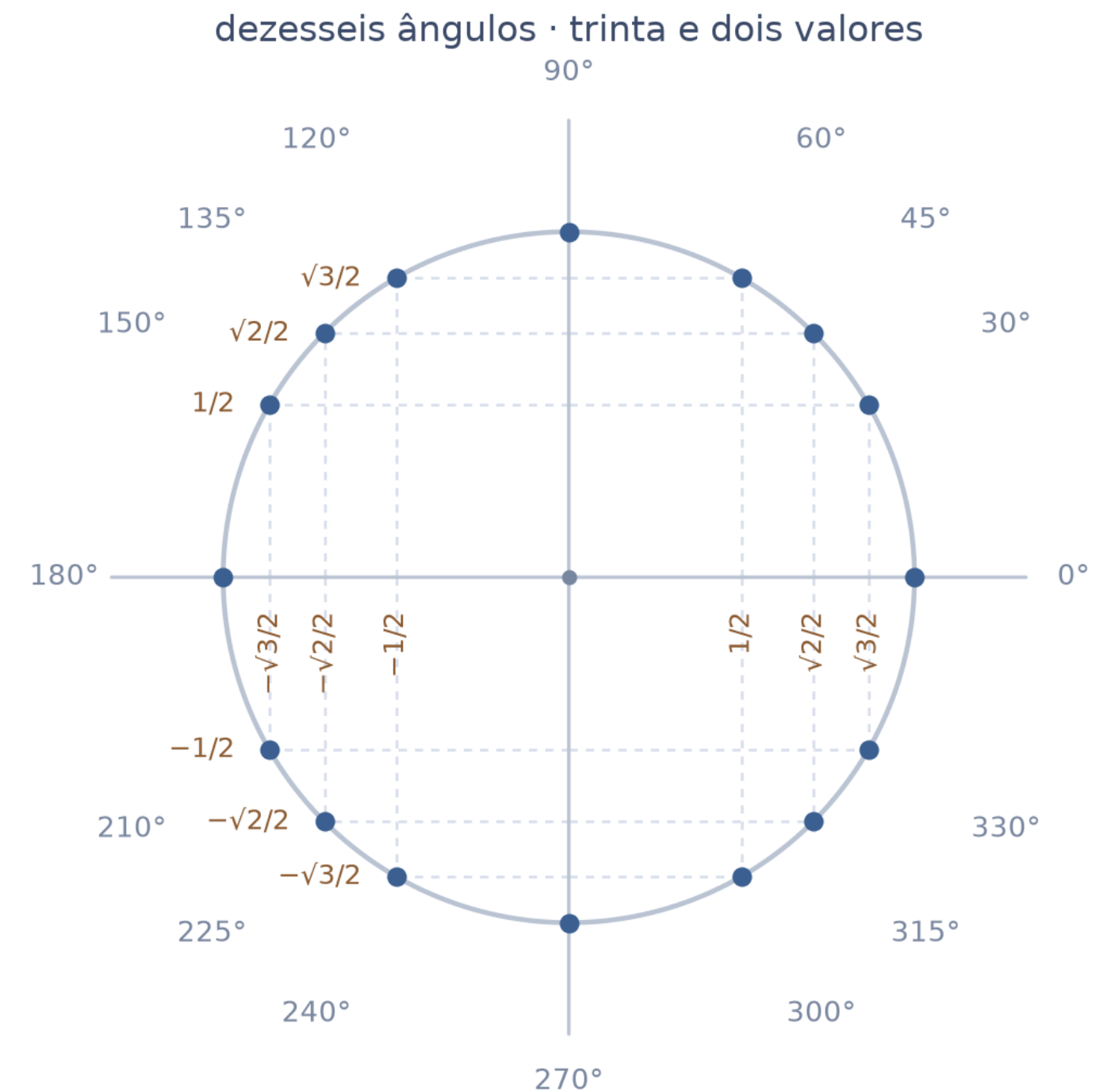
Trinta e dois valores, e a sensação de que é para decorar

Este é o desenho que aparece no quadro e em toda apostila: dezesseis ângulos, cada um com um seno e um cosseno. Trinta e dois valores, metade deles com raiz, metade com sinal.

Olhado como **lista**, é intransponível — e é assim que quase sempre é apresentado. Olhado como **desenho**, tem uma estrutura que reduz tudo a três números.

em bom português:

a folha seguinte começa tirando uma coisa do caminho: o círculo **não produz** nenhum desses valores.



Os três números vêm de fora

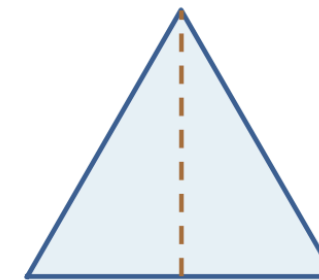
$\frac{1}{2}$ e $\frac{\sqrt{3}}{2}$ saem do **triângulo equilátero cortado ao meio**. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sai do **quadrado cortado pela diagonal**. Duas figuras, três números — e é o seminário 5 que faz as duas contas.

O círculo não deduz nada disso. Ele **recebe** os três e os coloca num lugar onde a repetição fica visível. É um móvel, não uma fábrica.

em bom português:

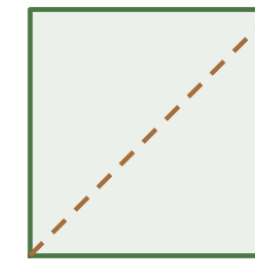
saber disso muda como se estuda: quem não consegue reconstruir os três números **não deve** tentar decorar o círculo. O círculo é o passo depois.

equilátero, lado x



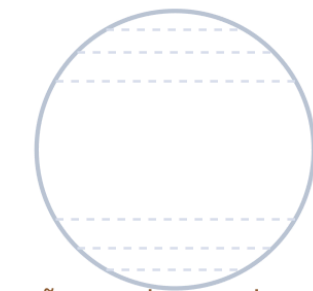
cortado ao meio
dá 30° e 60°

quadrado



pela diagonal
dá 45°

o círculo



não produz nenhum:
recebe, e organiza

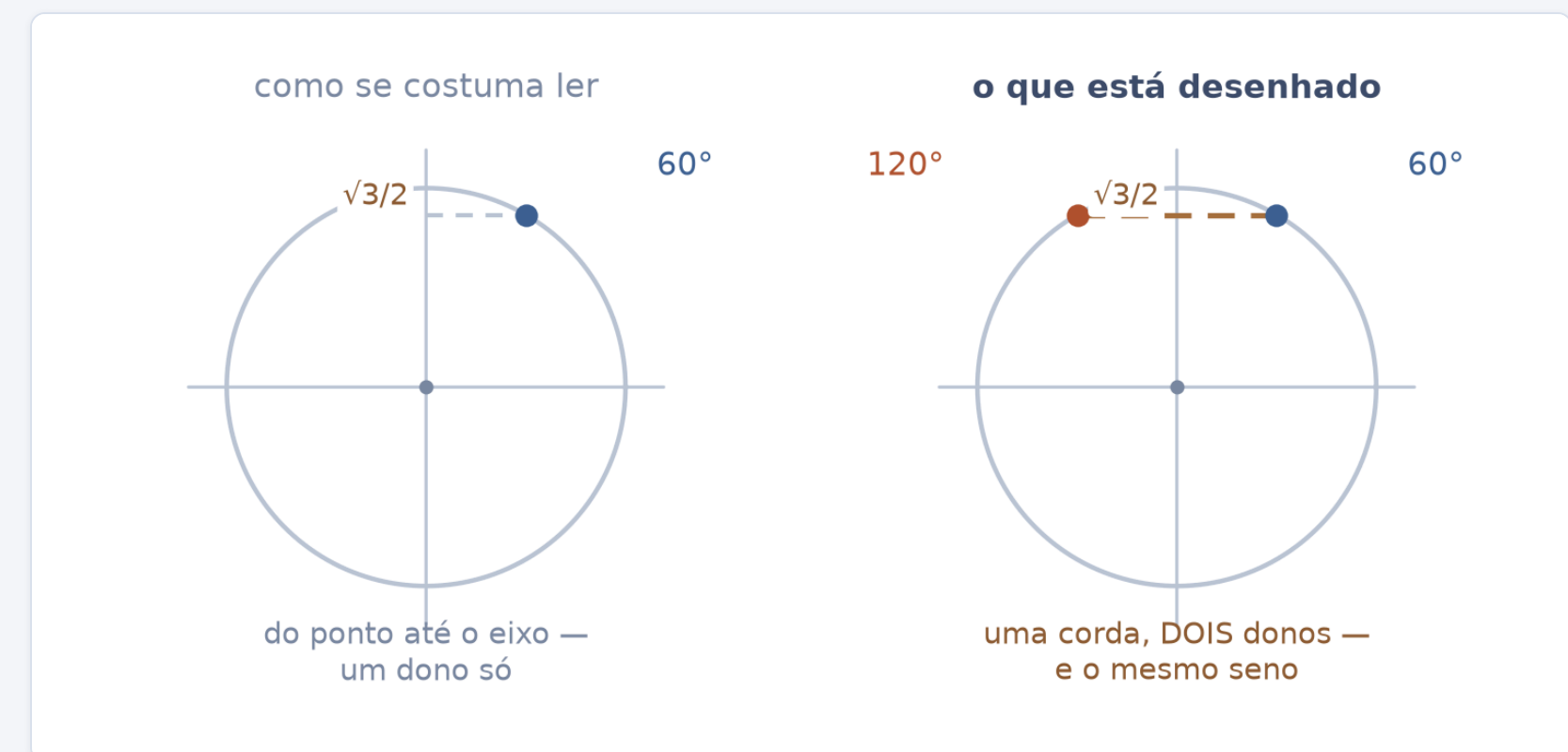
O tracejado é uma **corda**, e ela tem dois donos

Quase todo mundo lê o tracejado como uma ligação do ponto até o eixo — uma seta de leitura, um dono só. No quadro do professor ele **atravessa o círculo inteiro**.

A diferença não é de estilo. Uma corda horizontal encosta na circunferência em **dois** pontos, e os dois têm a mesma altura — logo o **mesmo seno**. Por isso ele escreveu os ângulos nas **duas pontas** de cada tracejado.

O QUADRO, AULA PARTICULAR DE 30/08

Na foto, a linha da altura $\frac{\sqrt{3}}{2}$ tem “**120°**” escrito na ponta esquerda e “**60°**” na direita. O mesmo em todas as outras.



Doze cordas dão conta de **dezesseis** ângulos

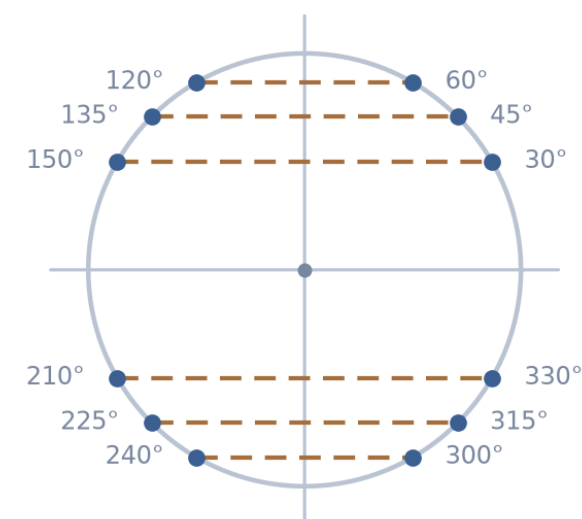
Seis cordas horizontais, uma por altura, e cada uma serve a dois ângulos: 60 e 120 partilham $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 45 e 135 partilham $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 30 e 150 partilham $\frac{1}{2}$. Embaixo do eixo, o mesmo com o sinal trocado.

Seis cordas verticais fazem o mesmo pelo cosseno, com **outro emparelhamento**: ali quem partilha $\frac{\sqrt{3}}{2}$ são 30 e 330.

em bom português:

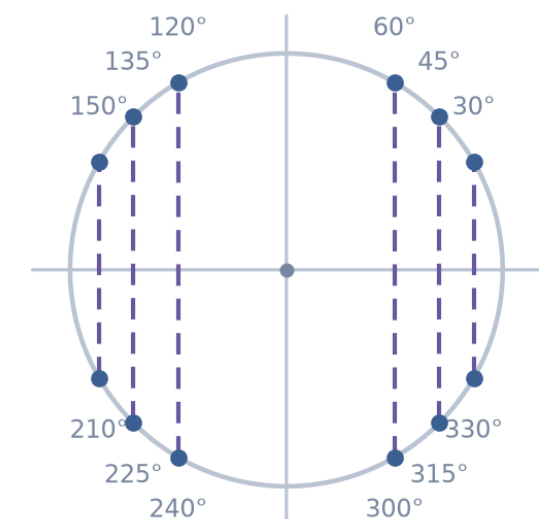
os quatro ângulos que sobram — 0, 90, 180 e 270 — não precisam de corda: eles **estão** nos eixos, e valem 0 ou ± 1 .

seis cordas horizontais



cada altura é UM seno,
e ela corta em dois ângulos

seis cordas verticais



cada largura é UM cosseno,
e ela corta em dois ângulos

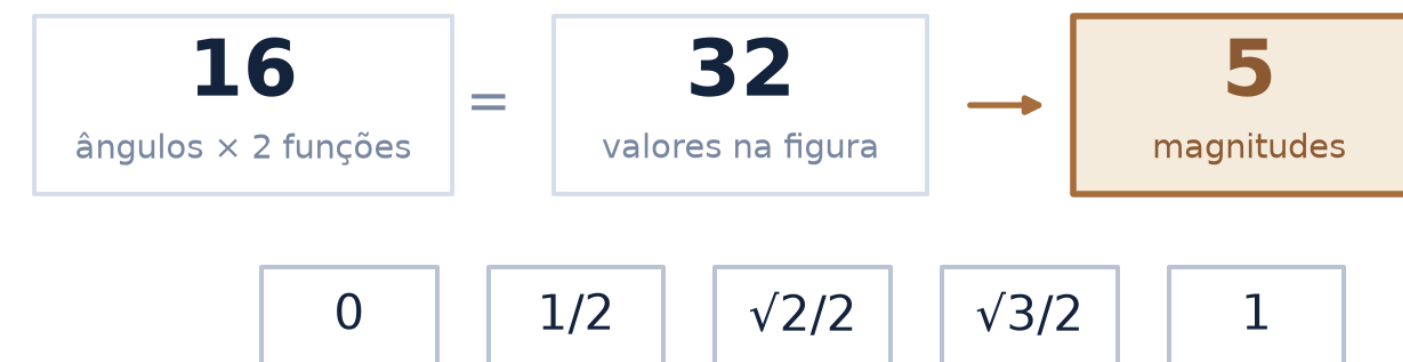
Trinta e dois valores, **cinco** magnitudes

Some tudo o que está no desenho: dezesseis ângulos, dois valores em cada, trinta e dois ao todo. Agora conte quantos números **diferentes** aparecem, ignorando o sinal.

São cinco: 0 , $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e 1 . Todo o resto é **qual eixo** e **qual sinal** — duas escolhas binárias.

em bom português:

é por isso que não é tabela. Uma tabela guarda trinta e dois fatos independentes; isto guarda **três**, mais uma regra de reflexão que se aplica sozinha.



o resto é qual eixo, e qual sinal

por isso não é tabela para decorar: é uma regra de reflexão aplicada a três números que vieram de outro lugar

“O seno de um é o **cos**seno do outro”

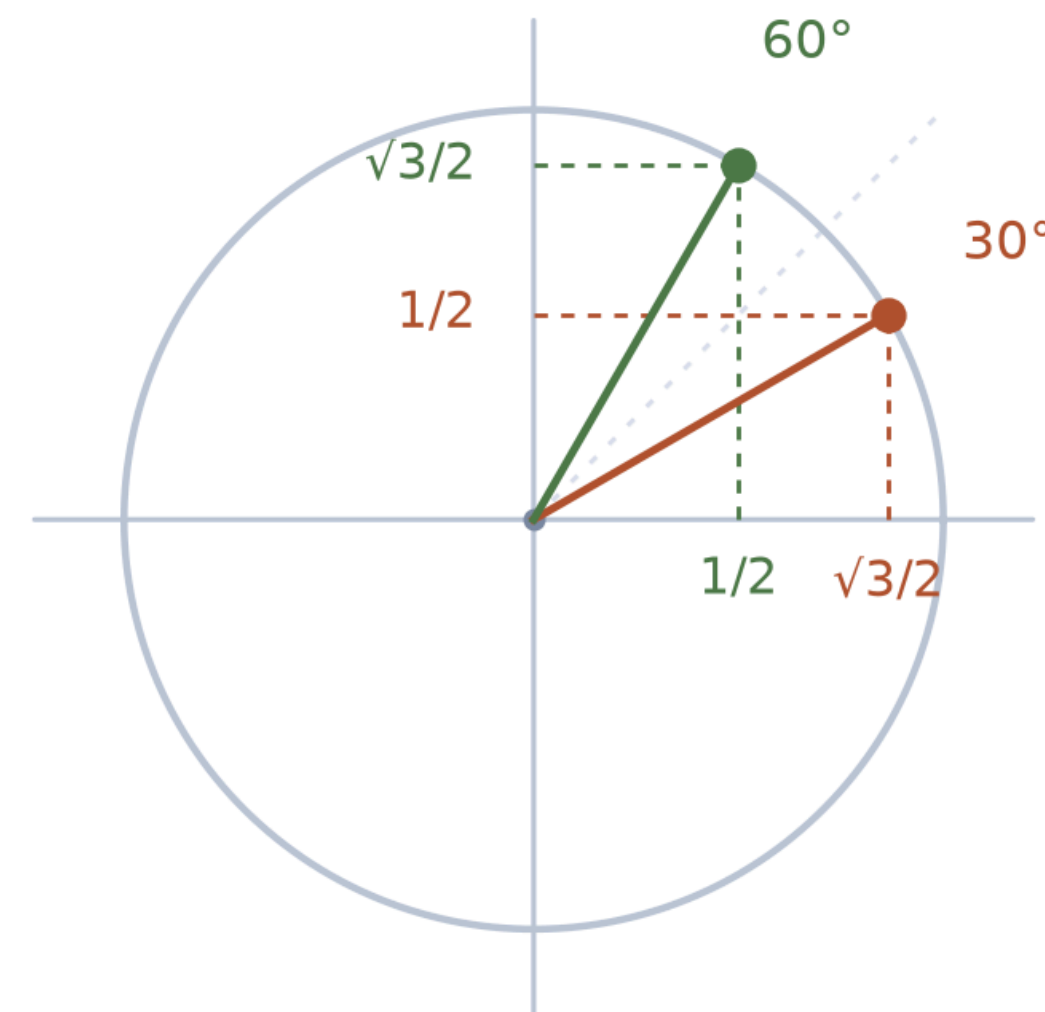
Os dois eixos carregam **os mesmos três números, em ordem invertida**. Subindo, o vertical vai $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$; indo para a direita, o horizontal vai na ordem contrária.

Isso não é coincidência de tabela: é a **reflexão na diagonal**. Trocar α por $90^\circ - \alpha$ troca os dois eixos de lugar, e mais nada muda.

O PROFESSOR, AULA PARTICULAR · 29 MIN

“Faz o ângulo alfa e faz o complementar deste ângulo, por exemplo **noventa menos alfa**: o seno de um é o cosseno do outro.”

“o seno de um é o cosseno do outro”



o 30° e o 60° trocam de eixo, e nada mais muda — é a reflexão na diagonal, e ela vale para todo par que soma 90°

Gerar não é estimar

Olhando esse círculo, é natural pensar: “tenho valores marcados de 30 em 30, então posso **chutar** os que estão no meio”. A ideia é boa e não é o que o desenho faz.

Ele **gera**: cada valor sai exato de outro, por reflexão. Nunca há aproximação — e, em troca, ele só alcança os dezesseis ângulos que a simetria produz. Não diz nada sobre 37°.

em bom português:

as duas coisas são úteis e são diferentes. Confundi-las faz esperar do círculo uma precisão que ele não promete — e ignorar a que ele entrega.

GERAR

- parte de valores exatos
- aplica reflexão e sinal
- o resultado é exato
- só alcança os notáveis

ESTIMAR

- parte de âncoras conhecidas
- preenche o vão entre elas
- o resultado tem erro
- alcança qualquer ângulo

o círculo do quadro faz a coluna da esquerda — e a medida da folha seguinte é o que prova

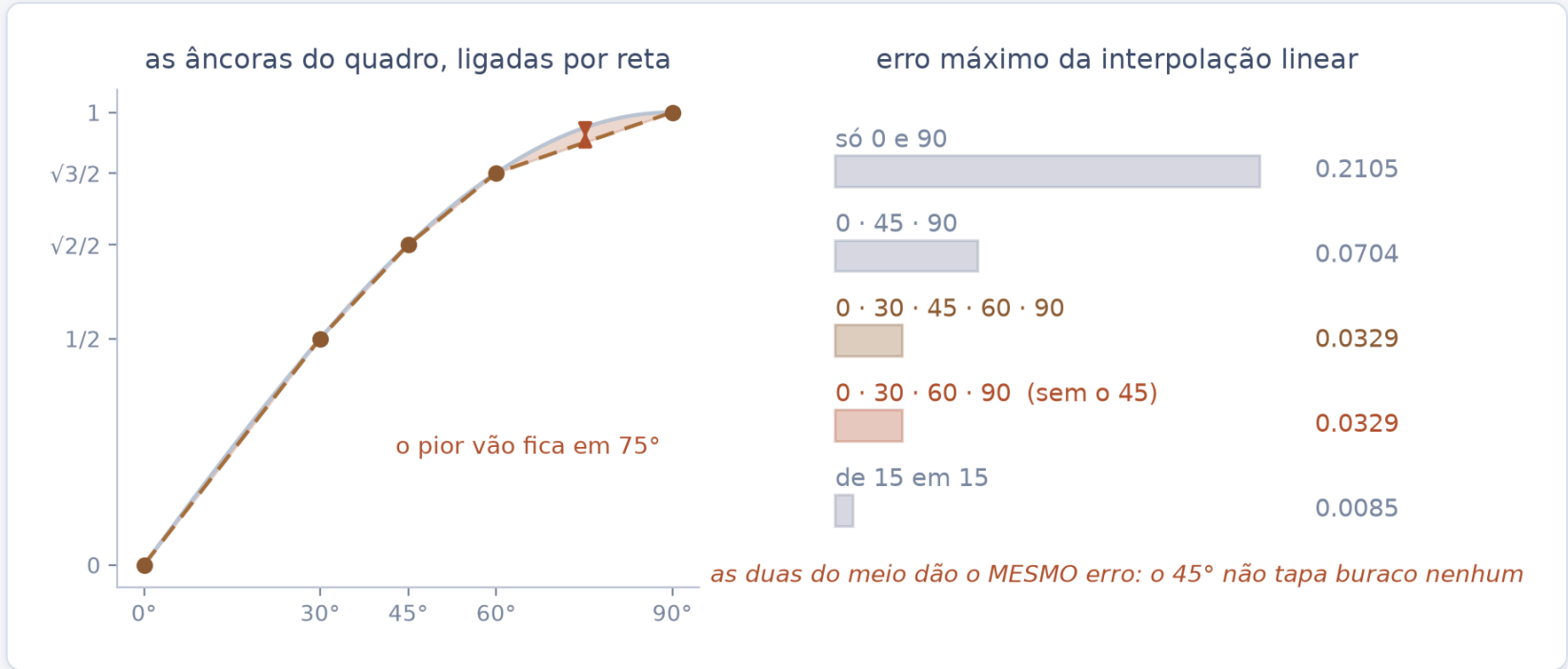
O 45° não tapa buraco nenhum

Dá para testar se a grade foi feita para estimar. Ligue as âncoras por retas e meça o pior erro. Com 0, 30, 45, 60 e 90, ele é 0,0329 — seis vezes melhor que só com as pontas.

Agora **tire o 45**. O erro é **exatamente o mesmo**, no mesmo lugar: 75°. O pior vão é de 60 a 90, onde a curva mais dobra — e o 45 não fica lá.

em bom português:

quem projeta grade para estimar põe âncora **onde a curva encurva**. Ele pôs onde a **simetria fecha**. A medida diz para que serve o desenho, e não é para interpolar.



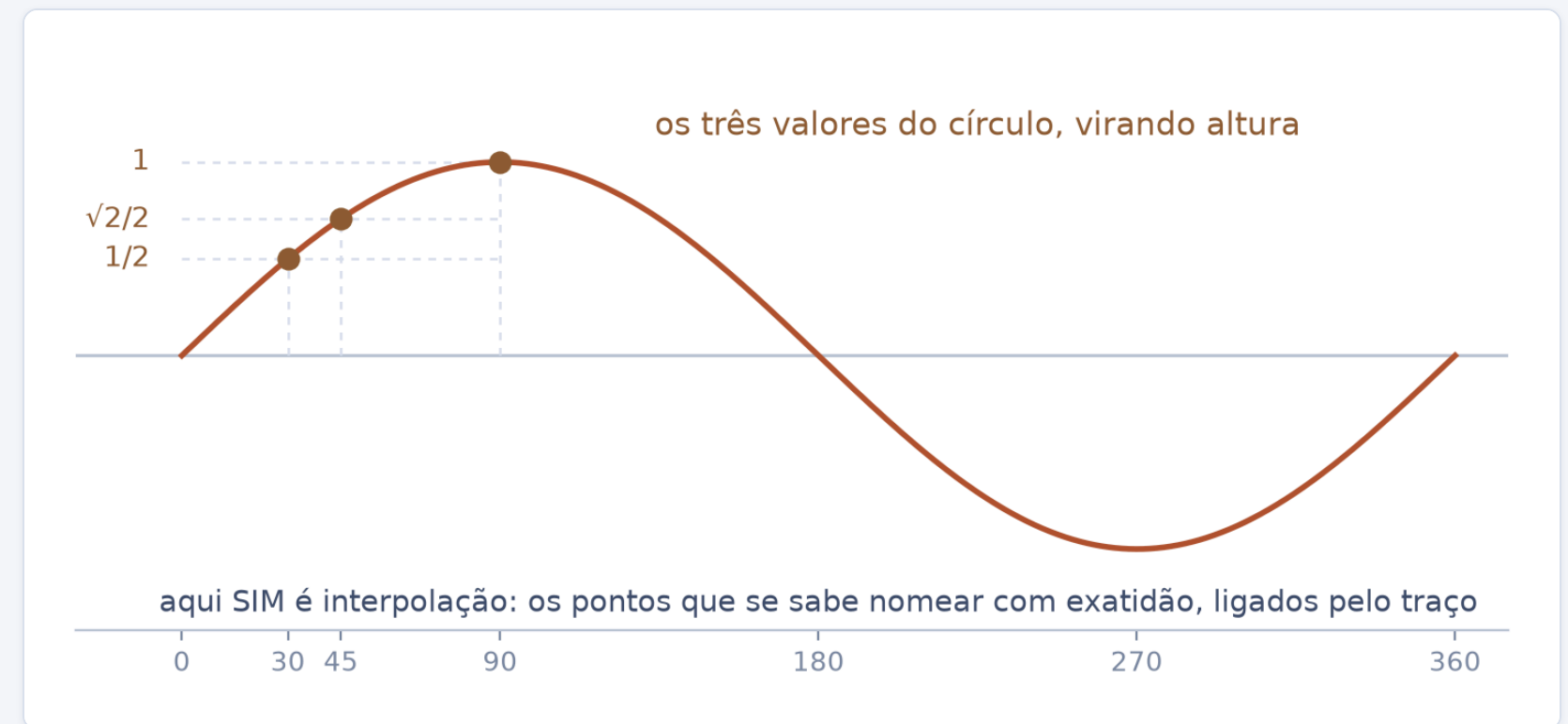
No gráfico, e não no círculo

No mesmo quadro, à direita, ele desenhou a onda do seno — e marcou no eixo vertical exatamente 1 , $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{1}{2}$, com tracejados subindo de 30, 45 e 90.

Ele **transportou as âncoras do círculo para o gráfico e passou a curva por elas à mão**. Isso é interpolação, no sentido próprio: os pontos que se sabe nomear com exatidão, ligados pelo traço. É assim que qualquer pessoa desenha um seno sem calculadora.

em bom português:

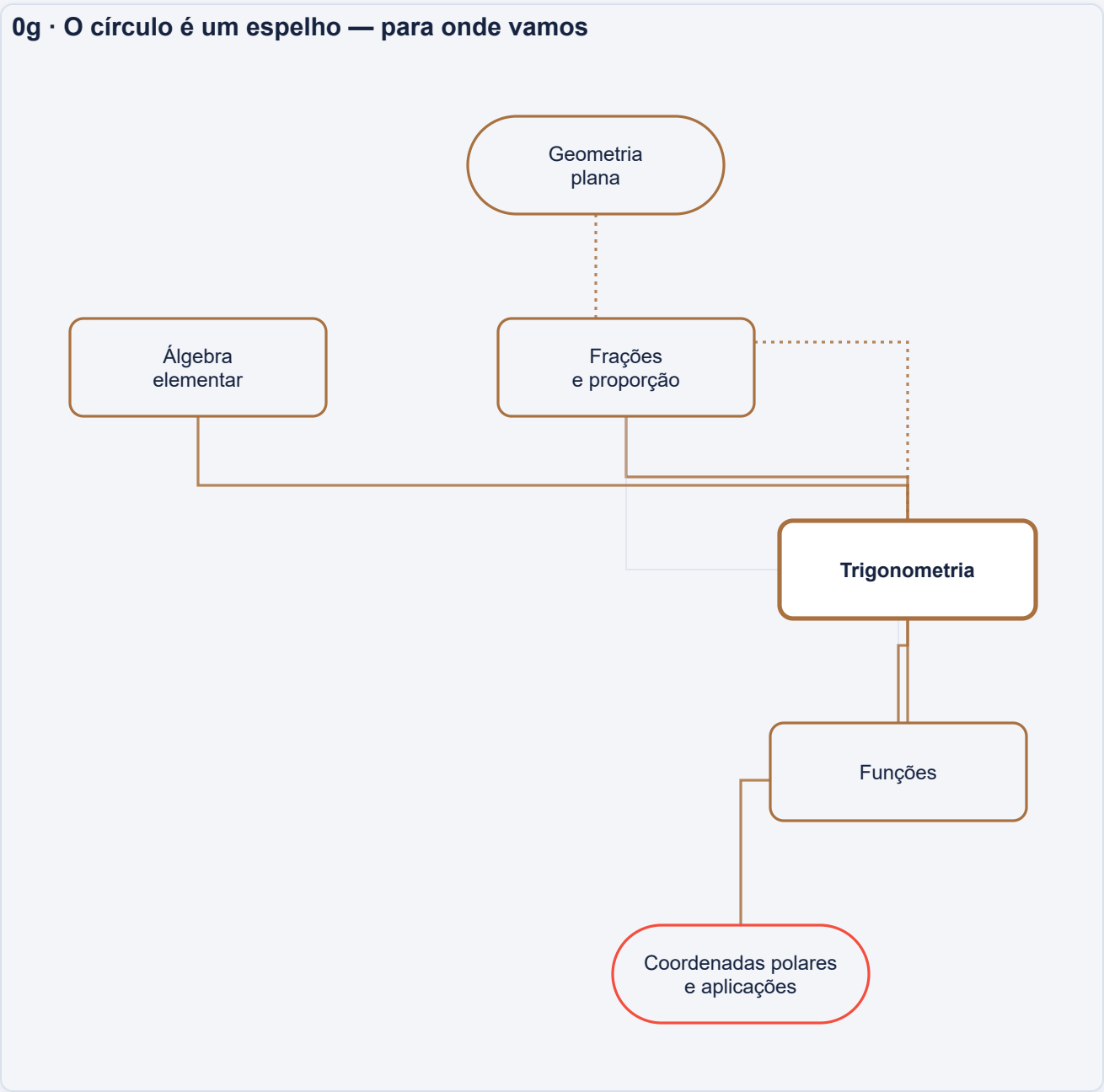
o círculo **gera** os pontos; o gráfico **liga** os pontos. Dois objetos, duas operações — e é por isso que os dois existem.



Um desenho, e o que ele é

uma palavra	corda — o tracejado atravessa, e por isso tem dois donos
uma estrutura	doze cordas organizam dezesseis ângulos
uma conta	trinta e dois valores, cinco magnitudes
uma origem	os três números vêm de duas figuras, não do círculo
uma distinção	gerar é exato e limitado; estimar é aproximado e universal
uma medida	tirar o 45 não piora o erro — logo a grade é de simetria

Este nó da base é consumido por **Ler um gráfico**, onde o círculo é desenrolado e a projeção vira função.



Não era uma tabela — era um **espelho**

Abrimos dizendo que o círculo parece trinta e dois valores para decorar. Ele é **três**, e o resto é a mesma pergunta feita ao outro eixo, ou do outro lado do zero.

Quem lê o tracejado como **corda** vê a estrutura de uma vez: cada linha tem dois donos, e o desenho inteiro é a frase do professor — *o seno de um é o cosseno do outro* — repetida dezesseis vezes.

E A PERGUNTA QUE A MEDIDA RESPONDEU

Parecia uma grade para **estimar** valores entre os marcados. A conta desmentiu: tirar o **45°** não piora o erro em nada. Uma grade de estimativa põe âncora onde a curva dobra; esta põe onde a simetria fecha.

em bom português:

a estimativa tem lugar, e é o **gráfico** — onde as mesmas três alturas viram os pontos por onde a curva passa.

Procedência — e uma fonte **sem** áudio

o desenho	o quadro da aula particular de 30/08/2026 , fotografado — as cordas, os pares de ângulos nas pontas, os valores nos dois eixos
a frase	áudio da mesma aula, 29 min — o seno de um é o cosseno do outro
as contas	o emparelhamento das doze cordas e a tabela de erro, gerados e conferidos em Python

O QUE ESTA FONTE NÃO TEM

O transcrito **não narra o círculo**. Duas sondas independentes — a fala dele e o diálogo completo — devolvem **zero** para “círculo”, “circunferência” e “quadrante”. Aos 29 min ele anuncia as deduções de **30** e **60** no futuro, e a conversa vira filosofia da matemática.

O QUE ESTA AULA NÃO CARREGA

O desenrolamento do círculo em onda e a tangente como comprimento — que são do **C1 · Ler um gráfico**. As identidades e os notáveis, que são do **seminário 5**. E radianos, que não aparecem no quadro.

em bom português:

a leitura do quadro é **sonda com erro próprio** — letra à mão, vidro com reflexo, foto em ângulo — e está registrada, com duas leituras independentes, ao lado das fotos.